

Examen terminal

(évaluation sur 22 points)

Exercice 1 : questions de cours (6pts)

1. Qu'est qu'un système d'exploitation stable ? ? (1,5)
2. Donner 3 exemples de situations pouvant mettre un processus en état actif (1,5)
3. Qu'est-ce qu'un interblocage? ; (1)
4. Par quelle stratégie peut-on éviter qu'un processus monopolise la ressource processeur pendant une durée trop longue ? Quel mécanisme matériel entrera en jeu pour mettre en œuvre une telle stratégie ? (2)

Exercice 2 : votre expertise (4pts)

Mademoiselle Bienvenue Succès dispose d'une mini-entreprise qui souhaite utiliser un PC pour ses travaux. Mademoiselle Bienvenue Succès a entendu dire que la « mémoire cache » est importante. Vous êtes informaticien chez elle. Elle sollicite votre expertise pour mieux comprendre cela. Expliquez-lui clairement ce qu'est la mémoire cache et en quoi elle est importante.

Exercice 3 : Gestion de la mémoire (12pts)

On considère un système dont l'espace mémoire usager compte 1MO. On choisit la multiprogrammation à partitions variables sans va-et-vient pour ce système. On suppose la chronologie suivante pour notre système.

Instant t	Événement
t = 0	A(300, 55) arrive
t = 10	B(400, 35) arrive
t = 30	C(500, 35) arrive
t = 40	D(300, 105) arrive
t = 50	E(200, 35) arrive
t = 60	F(100, 55) arrive
t = 70	G(400, 35) arrive
t = 90	H(700, 35) arrive
t = 110	I(200, 25) arrive
t = 120	J(400, 45) arrive

Bien entendu, un processus qui ne peut pas être chargé en mémoire est placé sur une file d'attente (File de haut niveau). La première ligne du tableau signifie que :

- le processus A arrive à l'instant 0,
- la taille de son espace logique est de 300 K et
- lorsque le processus A est chargé en mémoire centrale, il y séjournera (en mémoire centrale) pendant exactement 55 unités de temps.

1. Donnez les états successifs d'occupation de la mémoire si l'ordonnanceur fonctionne suivant le PAPS et le mode d'allocation des trous utilise l'algorithme premier ajustement (First Fit).
2. Relâchez la contrainte mémoire, dressez le diagramme de Gantt d'exécution de ces processus en considérant leur séjour comme le temps d'exécution.

Bon travail !!!

